



通讯协议简洁版 — 全指令速查

版本: V5.0 | 日期: 2026-07-31

设备地址: 0x60 0x66 | 帧头: 55 AA | CRC: CRC16-MODBUS (Big-Endian)

文档变更记录

版本	日期	作者	主要改动
V1.0	2026-06-09	—	初始版本
V2.0	2026-06-11	—	重写: 手柄编号改为 A/B/C, 温度上限 41°C, 全部帧附带 CRC
V2.1	2026-07-23	—	温度控制从直接温度值(0~41°C)改为百分比(0~100%), 映射20~41°C; 电流档
V5.0	2026-07-31	—	微电流输出改为全局功能: 电流控制(0x02)删除 handle_id 参数; 手柄切换(0x01)保留电流/波形参数; 手柄功能矩阵更新; 电流档位改为 0~10 (查表获取实际 μ A) ; NNC6521 仅使用 CHIP_2 CH0 作为全局微电流输出; 54V boost 使用 LGS6302EP-2 (PB1) 作为全局电

帧结构

55 AA [len] [addrH] [addrL] [type] [state] [func] [para] [crcH] [crcL]

- len = 5 + 参数数量 (从 addrH 到 paraN 的字节数)
- type: 0x44 =动作命令, 0x45 =参数获取
- state: 0x02 =APP请求, 0x01 =设备应答

全部指令汇总

#	功能码	功能	参数	范围	适用范围
1	0x01	手柄切换	手柄编号	0x0A=A, 0x0B=B, 0x0C=C	A, B, C
2	0x02	电流控制	档位(0~10)	0~10	全局（无手柄参数）
3	0x03	温度调节	温度百分比 + 手柄编号	0=关闭, 1100(%), 映射2041℃ + 0x0A/0x0B	A/B
4	0x04	气泵转速调节	转速等级	0~100(%)	C
5	0x05	开始/暂停	0=暂停, 1=开始	0/1	全局
6	0x06	远程升级	0=开始升级	0	全局
7	0x07	老化模式	0=退出, 1=进入	0/1	全局
8	0x08	读取版本号	无参数	—	全局
9	0x09	波形切换	波形编号	1~9	全局
10	0x0A	关机请求/ 确认	0x00=请求/ 0x01=确认/ 0x00=拒绝	全局	
11	0x0B	温度上报	[handle_id, tempH, tempL]	设备→上位机, 2s 周期上报, LEN=0x08	
12	0x0C	PID自整定	[target_temp(4B float)] / [status, kpH, kpL, kiH, kiL, kdH, kdL]	双向, LEN=0x09/ 0x0C, 继电反馈法	

全部请求帧（APP→设备）

state=0x02

操作	完整帧	len
手柄切换		0x06
切换至 A	55 AA 06 60 66 44 02 01 0A 0F 48	
切换至 B	55 AA 06 60 66 44 02 01 0B CF 89	
切换至 C	55 AA 06 60 66 44 02 01 0C 0D C8	
电流控制（全局，无手柄编号）		0x06
档位0（关闭）	55 AA 06 60 66 44 02 02 00 F8 C8	
档位1	55 AA 06 60 66 44 02 02 01 F9 08	
档位2	55 AA 06 60 66 44 02 02 02 FB 08	
档位3	55 AA 06 60 66 44 02 02 03 FA C8	
档位4	55 AA 06 60 66 44 02 02 04 FE 08	
档位5	55 AA 06 60 66 44 02 02 05 FF C8	
档位6	55 AA 06 60 66 44 02 02 06 FD 08	
档位7	55 AA 06 60 66 44 02 02 07 FC C8	
档位8	55 AA 06 60 66 44 02 02 08 F4 08	
档位9	55 AA 06 60 66 44 02 02 09 F5 C8	
档位10	55 AA 06 60 66 44 02 02 0A FF 48	
温度（含手柄编号）		0x07
温度关闭, 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 00 0A 9D E9	
温度关闭, 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 00 0B 5D 28	

操作	完整帧	len
20℃ (1%), 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 01 0A 0D E8	
20℃ (1%), 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 01 0B CD 29	
37℃ (81%), 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 51 0A 0D D4	
37℃ (81%), 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 51 0B CD 15	
50%百分比, 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 32 0A FD FC	
50%百分比, 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 32 0B 3D 3D	
80%百分比, 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 50 0A 9D D5	
80%百分比, 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 50 0B 5D 14	
41℃ (100%), 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 02 03 64 0A 5D C3	
41℃ (100%), 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 02 03 64 0B 9D 02	
气泵		0x06
气泵关闭	55 AA 06 60 66 44 02 04 00 58 CB	
气泵 50%	55 AA 06 60 66 44 02 04 32 8D 4A	
气泵 100%	55 AA 06 60 66 44 02 04 64 B3 CA	

泵控电压映射: 0%=0V(关泵), 1%100%→0.0v3.5V(线性映射)

| **启停控制** | | 0x06 |

| 开始治疗 | 55 AA 06 60 66 44 02 05 01 08 0B ||

| 暂停治疗 | 55 AA 06 60 66 44 02 05 00 C8 CA ||

| **远程升级** | | 0x06 |

| 开始升级 | 55 AA 06 60 66 44 02 06 00 38 CA ||

| **老化模式** | | 0x06 |

| 进入老化 | 55 AA 06 60 66 44 02 07 01 68 0A ||

| 退出老化 | 55 AA 06 60 66 44 02 07 00 A8 CB ||

| **版本查询** | | 0x05 |

| 读取版本号 | 55 AA 05 60 66 44 02 08 7D DE ||

| **波形切换** | | 0x06 |

1-劲感律动	55 AA 06 60 66 44 02 09 01 08 0E	
2-活力律动	55 AA 06 60 66 44 02 09 02 09 4E	
3-轻柔律动	55 AA 06 60 66 44 02 09 03 C9 8F	
4-深润柔护	55 AA 06 60 66 44 02 09 04 0B CE	
5-包裹柔护	55 AA 06 60 66 44 02 09 05 CB 0F	
6-脉动柔护	55 AA 06 60 66 44 02 09 06 CA 4F	
7-平顺舒缓	55 AA 06 60 66 44 02 09 07 0A 8E	
8-胀感舒缓	55 AA 06 60 66 44 02 09 08 0E CE	
9-静谧收尾	55 AA 06 60 66 44 02 09 09 CE 0F	
关机确认 (APP→设备)		0x06
确认关机	55 AA 06 60 66 44 02 0A 01 F8 0E	
拒绝关机	55 AA 06 60 66 44 02 0A 00 38 CF	
PID自整定 41.0°C	55 AA 09 60 66 44 02 09 0C 42 24 00 00 [crcH] [crcL]	0x09

全部应答帧（设备→APP）

state=0x01

操作	完整帧
手柄 A 切换成功	55 AA 06 60 66 44 01 01 0A 0F B8
手柄 B 切换成功	55 AA 06 60 66 44 01 01 0B CF 79
手柄 C 切换成功	55 AA 06 60 66 44 01 01 0C 0D 38
档位0 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 00 F9 08
档位1 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 01 F8 C8
档位2 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 02 FA C8
档位3 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 03 FB 08
档位4 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 04 FF C8
档位5 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 05 FE 08

操作	完整帧
档位6 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 06 FC C8
档位7 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 07 FD 08
档位8 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 08 F5 C8
档位9 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 09 F4 08
档位10 应答	55 AA 06 60 66 44 01 02 0A FE 88
关闭加热, 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 01 03 00 0A D9 E9
关闭加热, 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 01 03 00 0B 19 28
37℃ (81%), 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 01 03 51 0A 49 D4
37℃ (81%), 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 01 03 51 0B 89 15
41℃ (100%), 手柄 A	55 AA 07 60 66 44 01 03 64 0A 19 C3
41℃ (100%), 手柄 B	55 AA 07 60 66 44 01 03 64 0B D9 02
气泵 50% 成功	55 AA 06 60 66 44 01 04 32 8D BA
开始治疗成功	55 AA 06 60 66 44 01 05 01 08 FB
暂停治疗成功	55 AA 06 60 66 44 01 05 00 C8 3A
OTA 开始应答	55 AA 06 60 66 44 01 06 00 38 3A
进入老化成功	55 AA 06 60 66 44 01 07 01 68 FA
版本号应答 V1.0	55 AA 07 60 66 44 01 08 01 00 8C 19
1-劲感律动成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 01 08 FE
2-活力律动成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 02 09 BE
3-轻柔律动成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 03 C9 7F
4-深润柔护成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 04 0B 3E
5-包裹柔护成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 05 CB FF

操作	完整帧
6-脉动柔护成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 06 CA BF
7-平顺舒缓成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 07 0A 7E
8-胀感舒缓成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 08 0E 3E
9-静谧收尾成功	55 AA 06 60 66 44 01 09 09 CE FF
关机请求（设备→APP）	55 AA 06 60 66 44 01 0A 00 38 3F
温度上报 Handle A 36.2°C	55 AA 08 60 66 44 01 01 0B 0A 01 6A [crcH] [crcL]
温度上报 Handle B 41.0°C	55 AA 08 60 66 44 01 01 0B 0B 01 9A [crcH] [crcL]
PID自整定启动	55 AA 0C 60 66 44 01 01 0C 00 00 00 00 00 00 [crcH] [crcL]
PID自整定完成	55 AA 0C 60 66 44 01 01 0C 01 [kpH] [kpL] [kiH] [kiL] [kdH] [kdL] [crcH] [crcL]
PID自整定失败	55 AA 0C 60 66 44 01 01 0C 02 00 00 00 00 00 [crcH] [crcL]

手柄能力矩阵

手柄	编号码	微电流输出	加热功能	气泵控制	说明
A	0x0A	✗	✓	✗	仅加热功能
B	0x0B	✗	✓	✗	仅加热功能
C	0x0C	✗	✗	✓	仅气泵功能
—	—	✓（全局）	—	—	微电流输出，上电即存在，所有界面可调

手柄切换行为

- 切换时仅清零加热/泵参数（温度、泵速）

- 保留电流值、波形参数（全局状态）

NNC6521 硬件映射

- 仅使用 NNC6521-2 (CHIP_2) 的 CH0 通道作为**全局微电流输出**
- 不与任何手柄绑定
- 上电即初始化，随时可用

54V Boost 映射

- 使用 LGS6302EP-2 (PB1) 通道
- 原为手柄 C 的 54V 供电，现改为全局电流输出供电
- 电流输出时自动使能，停止时自动关闭

参数范围总览

参数	范围	单位	适用范围	说明
电流档位	0~10	档位	全局	0=关闭，1~10=档位（查表获取 μA ）
温度	0~100	%（映射20~41°C）	A, B	0=关闭加热，1~100=百分比，线性映射到20~41°C
气泵转速	0~100	%	C	0=关闭，1~100=转速百分比
波形编号	1~9	—	全局	切换治疗波形

功能码定义表

功能码	名称	参数定义	适用范围	
0x01	手柄切换	para[0]=手柄编号(0x0A/0x0B/0x0C)	A, B, C	切换当前工作手柄
0x02	电流控制	para[0]=档位(0~10)	全局	调节微电流输出

功能码	名称	参数定义	适用范围	
0x03	温度调节	para[0]=温度百分比(0~100), para[1]=手柄编号(0x0A/0x0B)	A, B	0=关闭加热, 1100=百分比映射到
0x04	气泵转速调节	para[0]=转速等级(0~100)	C	调节气泵转速
0x05	开始/暂停	para[0]=动作(0=暂停, 1=开始)	全局	控制治疗流程启
0x06	远程升级	para[0]=0(开始升级)	全局	OTA 固件升级控
0x07	老化模式	para[0]=动作(0=退出, 1=进入)	全局	工厂老化测试模
0x08	读取版本号	无参数	全局	查询固件版本
0x09	波形切换	para[0]=波形编号(1~9)	全局	切换治疗波形
0x0A	关机请求/ 确认	para[0]=0x00(请求)/0x01(确认)/0x00(拒绝)	全局	设备发关机请求

波形一览

编号	名称	波形类型	电流范围	频率	脉宽
1	劲感律动	对称双相方波	0~10 档位	50 Hz	300 μs
2	活力律动	对称双相方波	0~10 档位	50 Hz (Burst 10 Hz)	300 μs
3	轻柔律动	对称双相方波	0~10 档位	35 Hz	300 μs
4	深润柔护	4 kHz 平衡方波	0~10 档位	40~50 Hz (低频调制)	—
5	包裹柔护	2~4 kHz 正弦波	0~10 档位	30~40 Hz	—
6	脉动柔护	4 kHz 平衡正弦波	0~10 档位	2~10 Hz (低频调制)	—
7	平顺舒缓	平衡三角波	0~10 档位	80~100 Hz	400 μs
8	胀感舒缓	低频正弦波	0~10 档位	5 Hz	450 μs

编号	名称	波形类型	电流范围	频率	脉宽
9	静谧收尾	低频正弦波	0~10 档位	10 Hz	—

时序约束

约束项	值
请求-应答超时	500 ms
最小发送间隔	50 ms
最大重发次数	3 次
设备初始化时间	1000 ms

错误码

错误码	含义
0x00	成功
0x01	参数错误
0x02	不支持的功能码
0x03	设备忙
0xFF	未知错误

CRC 验证记录（设备地址 0x6066）

#	帧描述	len	CRC 结果	验证状态
1	切换手柄 A (请求)	0x06	0F 48	✓
2	切换手柄 B (请求)	0x06	CF 89	✓
3	切换手柄 C (请求)	0x06	0D C8	✓
4	档位0（关闭）(请求)	0x06	F8 C8	✓
5	档位1 (请求)	0x06	F9 08	✓
6	档位2 (请求)	0x06	FB 08	✓
7	档位3 (请求)	0x06	FA C8	✓
8	档位4 (请求)	0x06	FE 08	✓
9	档位5 (请求)	0x06	FF C8	✓
10	档位6 (请求)	0x06	FD 08	✓
11	档位7 (请求)	0x06	FC C8	✓
12	档位8 (请求)	0x06	F4 08	✓
13	档位9 (请求)	0x06	F5 C8	✓
14	档位10 (请求)	0x06	FF 48	✓
15	档位0 应答	0x06	F9 08	✓
16	档位1 应答	0x06	F8 C8	✓
17	档位2 应答	0x06	FA C8	✓
18	档位3 应答	0x06	FB 08	✓
19	档位4 应答	0x06	FF C8	✓
20	档位5 应答	0x06	FE 08	✓

#	帧描述	len	CRC 结果	验证状态
21	档位6 应答	0x06	FC C8	✓
22	档位7 应答	0x06	FD 08	✓
23	档位8 应答	0x06	F5 C8	✓
24	档位9 应答	0x06	F4 08	✓
25	档位10 应答	0x06	FE 88	✓
16	温度关闭, 手柄 A (请求)	0x07	9D E9	✓
17	温度关闭, 手柄 B (请求)	0x07	5D 28	✓
18	20°C (1%), 手柄 A (请求)	0x07	0D E8	✓
19	20°C (1%), 手柄 B (请求)	0x07	CD 29	✓
20	37°C (81%), 手柄 A (请求)	0x07	0D D4	✓
21	37°C (81%), 手柄 B (请求)	0x07	CD 15	✓
22	50%百分比, 手柄 A (请求)	0x07	FD FC	✓
23	50%百分比, 手柄 B (请求)	0x07	3D 3D	✓
24	80%百分比, 手柄 A (请求)	0x07	9D D5	✓
25	80%百分比, 手柄 B (请求)	0x07	5D 14	✓
26	41°C (100%), 手柄 A (请求)	0x07	5D C3	✓
27	41°C (100%), 手柄 B (请求)	0x07	9D 02	✓
28	气泵关闭 (请求)	0x06	58 CB	✓
29	气泵 50% (请求)	0x06	8D 4A	✓
30	气泵 100% (请求)	0x06	B3 CA	✓
31	开始治疗 (请求)	0x06	08 0B	✓
32	暂停治疗 (请求)	0x06	C8 CA	✓

#	帧描述	len	CRC 结果	验证状态
33	OTA 开始 (请求)	0x06	38 CA	✓
34	进入老化 (请求)	0x06	68 0A	✓
35	退出老化 (请求)	0x06	A8 CB	✓
36	读版本号 (请求)	0x05	7D DE	✓
37	手柄 A 切换应答	0x06	0F B8	✓
38	手柄 B 切换应答	0x06	CF 79	✓
39	手柄 C 切换应答	0x06	0D 38	✓
40	关闭加热, 手柄 A 应答	0x07	D9 E9	✓
41	关闭加热, 手柄 B 应答	0x07	19 28	✓
42	37°C (81%), 手柄 A 应答	0x07	49 D4	✓
43	37°C (81%), 手柄 B 应答	0x07	89 15	✓
44	41°C (100%), 手柄 A 应答	0x07	19 C3	✓
45	41°C (100%), 手柄 B 应答	0x07	D9 02	✓
46	气泵 50% 应答	0x06	8D BA	✓
47	开始治疗应答	0x06	08 FB	✓
48	暂停治疗应答	0x06	C8 3A	✓
49	版本号应答 V1.0	0x07	8C 19	✓
50	OTA 开始应答	0x06	38 3A	✓
51	进入老化应答	0x06	68 FA	✓
52	1-劲感律动 (请求)	0x06	08 0E	✓
53	2-活力律动 (请求)	0x06	09 4E	✓
54	3-轻柔律动 (请求)	0x06	C9 8F	✓

#	帧描述	len	CRC 结果	验证状态
55	4-深润柔护 (请求)	0x06	0B CE	✓
56	5-包裹柔护 (请求)	0x06	CB 0F	✓
57	6-脉动柔护 (请求)	0x06	CA 4F	✓
58	7-平顺舒缓 (请求)	0x06	0A 8E	✓
59	8-胀感舒缓 (请求)	0x06	0E CE	✓
60	9-静谧收尾 (请求)	0x06	CE 0F	✓
61	1-劲感律动 应答	0x06	08 FE	✓
62	2-活力律动 应答	0x06	09 BE	✓
63	3-轻柔律动 应答	0x06	C9 7F	✓
64	4-深润柔护 应答	0x06	0B 3E	✓
65	5-包裹柔护 应答	0x06	CB FF	✓
66	6-脉动柔护 应答	0x06	CA BF	✓
67	7-平顺舒缓 应答	0x06	0A 7E	✓
68	8-胀感舒缓 应答	0x06	0E 3E	✓
69	9-静谧收尾 应答	0x06	CE FF	✓
70	关机请求 (设备→APP)	0x06	38 3F	✓
71	确认关机 (APP→设备)	0x06	F8 0E	✓
72	拒绝关机 (APP→设备)	0x06	38 CF	✓

本文档为「[通讯协议文档.md](#) V5.0」的简洁汇总版，包含全部 12 个功能码的完整帧数据。
详细说明请参阅完整版文档。

V5.0 更新：微电流输出改为全局功能，电流控制(0x02)删除 handle_id 参数 (len 从 0x07

改为 0x06) , 手柄切换(0x01)保留电流/波形参数, 手柄功能矩阵更新。电流档位范围从 0~80 改为 0~10 (查表获取实际 μA) 。NNC6521 仅使用 CHIP_2 CH0 作为全局微电流输出, 54V boost 使用 LGS6302EP-2 (PB1) 作为全局电流供电。

CRC 算法: CRC16-MODBUS (poly=0x8005, init=0xFFFF, RefIn=True, RefOut=True, XorOut=0x0000) , 高字节在前。